

Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

1. On souhaite vérifier la puissance absorbée par une machine triphasée à l'aide d'un compteur d'énergie électromécanique. La constante du compteur est de $c = 200$ [tr/kWh]. Lors d'une mesure, le disque du compteur effectue $n = 15$ tours en un temps $t = 60$ [s]. Les mesures électriques sur la ligne indiquent une tension composée $U = 400$ [V] et un courant de ligne $I = 8,5$ [A].
 - 1) Déterminez l'énergie électrique W consommée par la machine durant cette mesure (en [kWh]).
 - 2) Calculez la puissance active P absorbée par la machine.
 - 3) Calculez la puissance apparente S de l'installation et déduisez-en le facteur de puissance $\cos \phi$ de la machine.